复旦大学计算机科学技术学院

2013-2014 第二学期《数据库引论》期中考试试卷

A 卷　共 6 页

课程代码： COMP130010.03　　**考试形式：** □开卷 ☑闭卷　　2014 年 4 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

（装订线内不要答题）

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1. 以下物理存储介质中，读写速度最快的是_____。

   A. 光存储器

   B. 磁盘存储器

   C. 快擦写存储器

   D. 主存储器

2. 在数据库的三级模式结构中，描述数据库在物理存储方面的是_____。

   A. 外模式　　B. 逻辑模式　　C. 内模式　　D. 模式

3. 已知关系 R 和 S，R∩S 等价于_____。

   A. S-(S-R)　　B. (R-S)-S　　C. (R-S)-R　　D. S-(R-S)

4. 设有关系 R 和关系 S 进行下图所示的运算，则运算结果中含有元组的数目是_____。

R

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

$\bowtie_{B<D}$

S

D	E
3	4
5	6
7	8

   A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

5. 用下面的 SQL 语句建立一个基本表:

   CREATE TABLE Student(StuId CHAR(4) PRIMARY KEY,

   StuName CHAR(4) NOT NULL,

   Sex CHAR(2),

   Age INT)

   可以插入到表中的元组是　　。

A. NULL，'黄蓉'，'女'，19　　B. '5021'，'陀思妥耶夫斯基'，'男'，21

C. '5022'，'周伯通'，男，'61'　　D. '6021'，'郭靖'，NULL，21

6. 在数据库系统中，下列关于主键的说法中错误的是：_____。

A. 主键只能由一个属性组成　　B. 主键一定是一个候选码

C. 主键一定是一个超键　　D. 主键可以作为查找或删除元祖的标识

7. _____无助于优化关系代数表达式。

A. 尽可能避免使用组合操作　　B 尽可能早地执行投影操作

C. 尽可能避免直接坐笛卡儿积　　D. 尽可能早地执行选择操作

8. 设有一个关系：ACCOUNT（USERNAME，PASSWORD），如果要找出第二个字母为 W，并且在 W 之后（必须相邻）包含有下划线符号的 USERNAME，则查询条件子句应写成 WHERE USERNAME LIKE_____。

A. '%W _ %'　　B. '_W _ %'　　C. '% W _ _'　　D. 以上三者都不对

9. 将 E-R 模型转换成关系模型，属于数据库的_____。

A. 需求分析　　B. 概念设计　　C. 逻辑设计　　D. 物理设计

10. 航空公司数据库中有机票订单和航班两个关系：机票订单（订单号，姓名，身份证号，航班号）和 航班（航班号，舱位代码，座位号，身份证号）。假设航班的座位可能空闲，如果要列出所有航班的座位分配的情况，包括没有空闲的座位，则应执行_____。

A. 左外连接　　B. 右外连接　　C. 自然连接　　D. 半连接

11. 数据库系统中，物理数据独立性是指_____。

A. 应用程序与数据库中数据的逻辑结构相互独立

B. 应用程序与存储在磁盘上数据库的物理模式是相互独立的

C. 数据库与数据库管理系统的相互独立

D. 应用程序与 DBMS 的相互独立

12. 规范化过程主要为克服数据库逻辑结构中的插入异常，删除异常以及_____的缺陷。

A. 数据丢失　　B. 冗余度大　　C. 结构不合理　　D. 数据的不一致

13. 给定关系模式 ACP（Ano,Cno,P），其中 Ano 表示参赛运动员编号，Cno 表示比赛项目编号，P 表示名次。若每一名运动员所参加的每项比赛都有一定的名次，且所有项目都不存在并列名次，则以下叙述中错误的是_____。

A. （Ano,Cno）和（Cno,P）都可以作为候选码

B. （Ano,Cno）是唯一的候选码

C. 关系模式 SCP 既属于 3NF 也属于 BCNF

D. 关系模式 SCP 没有非主属性

14. 在 R(U)中，如果 $X \rightarrow Y$，并且对于 X 的任何一个真子集 X'，都有 $X' \not\rightarrow Y$，则 _____。

A. Y 函数依赖于 X　　B. Y 对 X 完全函数依赖

C. X 为 U 的候选码　　D. R 属于 2NF

15. 在 R(A，B，C，D)中目前有一个元组(0,0,0,0)，且存在函数关系{（A，B）→C，A→D，（B，C）→A}，以下元组中_____不能够被插入到 R 中。

A. (1,0,0,0)　　B. (0,1,0,0)　　C. (0,0,1,0)　　D. (0,0,0,1)

二、填空题（本大题每空 1 分，共 10 分）

1. 数据管理经过了人工管理、_____、数据库和高级数据库四个发展阶段。
2. 关系数据模型由关系数据结构、关系操作和_____三部分组成。
3. 关系代数中的基本操作包括：并、_____、笛卡儿积、选择和_____。
4. “向 teacher 表增加一个 TeacherNo 列，其数据类型为 5 个字符型（定长）”的 SQL 语句是：ALTER TABLE teacher _____。
5. SQL 语言支持数据库的外模式、模式和内模式结构。外模式对应于_____，模式对应于_____，内模式对应于存储文件。
6. 在关系 A(S，SN，D)和 B(D，CN，NM)中，A 的主键是 S，B 的主键是 D，则 D 在 S 中称为_____。
7. 若有关系模式 R(A，B)和 S(B，C，D)，SQL 语句
   SELECT A, D FROM R, S WHERE R.C=S.C AND E < 60 AND B='M' ;
   对应的关系代数表达式是_____。
8. 关系模式 R({A，B，C}，{(A，C)→B，(A，B)→C，B→C})最高可达到第____范式。

三、简答题（第 1 题 4 分，第 2 题 25 分，第 3 题 6 分，第 4 题 10 分,共 45 分）

1. 数据库管理系统有哪些功能?

（装订线内不要答题）

2. 设有关系 EMP（ENO，ENAME，SALARY，DNO），其中各属性的含义依次为职工号、姓名、工资和所在部门号，以及关系 DEPT（DNO，DNAME，MANAGER），其中各属性含义依次为部门号、部门名称、部门经理的职工号。

   1) 试写出创建 DEPT 表的 SQL 语句，其中 DNAME 为 varchar（10）型，其余为 int 型（2 分）

   2) 试用 SQL 语句完成以下查询（2 分）：列出各部门中工资低于 800 元的职工的数量。

   3) 写出“查询‘生产部’经理的工资”的关系代数表达式及相应的 SQL 语句（4 分）。

   4) 写出与 3 中关系代数表达式等价的元组关系演算和域关系演算表达式（6 分）

5) 请用 SQL 语句按以下规则调整“销售部”的职工工资：原工资数额低于 600 的职工的工资上调 10%，其余职工的工资上调 5%（4 分）

6) 有如下关系代数表达式

$$\pi_{ENO}(\sigma_{EMP.DNO=DEPT.DNO \wedge MANAGER='001'}(EMP \times DEPT))$$

请将其转化成相应的 SQL 语句（3 分）。

7) 对 6 中给定的关系代数表达式进行查询优化，写出优化后的关系代数表达式（4 分）。

（装订线内不要答题）

3. 设某高校数据库中有两个基本表：
   课程基本表：COURSE（CID，CNAME，TEACHER_TNO），其属性分别表示课程号、课程名称和授课教师的工号。

   教师基本表：TEACHER（TNO，TNAME，AGE，SEX，LEVEL，DEPT），其属性分别表示教师工号、姓名、年龄、性别、职称和所在院系。

   建立一个有关女性副教授开设的所有课程的课程名和开课教师姓名的的视图，其结构如下：VIEW6（CNAME，TNAME）。试写出创建该视图 VIEW6 的 SQL 语句。

4. 设有关系 R 和函数依赖 F：
   R（A，B，C，D，E），F = { AB→CDE，B→D，CD→E }。

   1) 关系 R 的侯选码是什么？R 属于第几范式？并说明理由。(4 分)

2) 如果关系 R 不属于 BCNF，请将关系 R 逐步分解为 BCNF。(6 分)

要求：写出达到每一级范式的分解过程，并指明消除什么类型的函数依赖。

（装订线内不要答题）

四、应用题（共 15 分）

某高校“高等数学”课程开设有若干平行班供多名学生选修，但每个学生只能选择其中一个平行班上课。每个班级一周有若干个固定的上课时间和上课地点。另外，该高校安排了若干名教师担任该课程的授课教师。每个平行班只有一个授课教师，但一名教授可以担任多个平行班的授课教师。除了上述提到的属性外，每个平行班的属性有所属课程（由于在本例中仅涉及“高等数学”一门课程，所有的平行班所属课程一致）、平行班编号、备注信息。教师的属性有工号、姓名、职称，学生的属性有学号、姓名、性别。

1. 根据上述语义画出 E-R 图并将其转化为关系模式；(6 分)

2. 对于 1 中所设计的每个关系模式，写出相应的函数依赖并确定其主键和外键。(4 分)

3. 根据上题中所写出的函数依赖，确定每个关系模式是否已经达到 BCNF 的要求，给出必要的说明。如果某个模式尚未达到 BCNF 的要求，则将其分解为满足 BCNF 的模式集，但若该分解无法保持函数依赖，则将其分解为满足 3NF 的模式集。(5 分)